

## Usulan Outline BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

### Bagian 1: Konsep & Persiapan ( Widuri )

#### 3.1 Desain Penelitian

- **Jenis Penelitian:** Menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan Design Science atau eksperimental dalam rekayasa perangkat lunak. Fokusnya adalah membangun dan mengevaluasi sistem Academic Coding Assistant berbasis Large Language Model (LLM) lokal.
- **Tujuan Penelitian:** Menjabarkan tujuan perancangan aplikasi untuk memberikan fitur edukasi (penjelasan kode, pencarian bug, marking, dan generasi kode) serta melakukan benchmarking terhadap model LLM spesifik pemrograman.

#### 3.2 Objek Penelitian

- **Jenis Sistem:** Mendeskripsikan Academic Coding Assistant sebagai aplikasi berbasis client-server yang mengintegrasikan LLM Qwen2.5-Coder-7B(GGUF) via backend llama.cpp.
- **Lingkup Sistem:** Menjelaskan batasan fitur yang dikembangkan, termasuk fitur baru yang disarankan dosen:
  - Fitur Generate Code (pembuatan kode otomatis).
  - Fitur Marking (penilaian otomatis terhadap kode pengguna).
  - Fitur Benchmarking dengan model coder lain.
- **Waktu dan Lokasi Penelitian:** Menyebutkan tempat eksperimen dilakukan dan estimasi waktu penyelesaian.

#### 3.3 Alat dan Bahan

(Catatan: Bagian ini harus sangat detail menjawab saran di Bab 2 Anda )

- **Perangkat Keras (Hardware):** Merinci spesifikasi komputer/laptop yang digunakan untuk pengembangan dan inferensi lokal, khususnya CPU, besaran RAM, dan GPU (jika ada layer offloading).
- **Perangkat Lunak (Software):** Menyebutkan sistem operasi, framework backend (misal: FastAPI), llama.cpp , dan format model GGUF.
- **Data Eksperimen:** Penjelasan mengenai dataset atau skenario kode uji yang akan digunakan untuk fitur Benchmarking dan Marking.

#### 3.4 Metode Pengumpulan Data

- **Studi Literatur:** Mengkaji teknik Prompt Engineering, arsitektur LLM lokal, dan dokumentasi model Qwen2.5-Coder.

- **Eksperimen (Benchmarking):** Mengumpulkan data performa (misal: tokens per second, akurasi luaran) dengan membandingkan Qwen2.5-Coder-7B dengan model coder lainnya.
- **Observasi Sistem:** Mengumpulkan data terkait akurasi fitur Marking dan Generate Code yang dihasilkan oleh sistem.

## Bagian 2: Eksekusi, Analisis, & Pengujian ( Verdian )

### 3.5 Metode Pengembangan Sistem

- **Model Pengembangan:** Menggunakan model iteratif, prototyping, atau metode pengembangan yang relevan dengan rekayasa NLP dan software.
- **Langkah-langkah Pengembangan:**
  1. **Analisis Kebutuhan:** Menentukan spesifikasi Prompt Engineering untuk fitur edukasi, Marking, dan Generate Code.
  2. **Perancangan Sistem & Arsitektur:** Mendesain arsitektur client-server berbasis RESTful API , manajemen Context Window, dan antarmuka pengguna (UI).
  3. **Implementasi:** Integrasi backend FastAPI dengan llama.cpp.
  4. **Eksperimen Model (Model Tuning/Prompting):** Tahap penyetelan System Prompt untuk masing-masing fitur.

### 3.6 Metode Analisis Data

- **Analisis Kinerja (Benchmarking Analysis):** Menjelaskan bagaimana hasil dari perbandingan (benchmarking) model akan dianalisis, baik dari segi kecepatan (latensi, waktu respons) maupun ketepatan logika komputasional model.
- **Analisis Fungsionalitas:** Mengevaluasi ketepatan fitur Marking dalam memberikan nilai evaluasi pembelajaran, serta kelayakan hasil luaran fitur Generate Code.
- **Analisis Sistem Lokal:** Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya komputasi (CPU/RAM) saat inferensi model.

### 3.7 Pengujian dan Validasi

- **Pengujian Fungsionalitas (Black Box Testing):** Uji coba fungsional keseluruhan fitur aplikasi (apakah antarmuka merespons output LLM dengan benar).
- **Pengujian Performa:** Uji beban saat LLM memproses teks atau Context Window yang sangat panjang.
- **Validasi Output LLM:** Memastikan tingkat akurasi (validasi) dari penjelasan bug, hasil generate code, dan logika marking yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, bila perlu divalidasi oleh pakar/dosen.

